

I. Intégrale d'une fonction continue:

1. Introduction :

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , F et G 2 primitives de f sur I , a et b deux éléments de I .
On sait qu'il existe un nombre réel c tel que $\forall x \in I, G(x) = F(x) + c$

$$\begin{cases} G(a) = F(a) + c \\ G(b) = F(b) + c \end{cases}$$

$$\frac{G(b) - G(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F(b) - F(a)}{F(b) - F(a)}$$

Le nombre réel $F(b) - F(a)$ est donc indépendant de la primitive f choisie

2. Définition :

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . On appelle intégrale de a à b de f le nombre réel $F(b) - F(a)$ où F est une primitive de f sur I on note :

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b$$

- $\int_a^b f(x) dx$ se lit "intégrale ou somme de a à b de $f(x)dx$ ".
- $[F(x)]_a^b$ se lit " $F(x)$ pris entre a et b ".
- a et b sont les bornes de l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$
- Dans l'écriture $\int_a^b f(x) dx$ On peut remplacer x par toute autre lettre (sauf a et b) on écrit $\int_a^b f(t) dt$ ou $\int_a^b f(s) ds$; x est appelé variable muette.

Exemple 1

$$f(x) = x^2, \quad F(x) = \frac{1}{3}x^3$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(x) dx &= \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{3} [2^3 - 1^3] \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] \\ &= \frac{7}{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\int_1^2 f(x) dx = \frac{7}{3}}$$

Exemple 2

$$f(x) = \cos x, \quad F(x) = \sin x$$

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x \, dx &= [\sin x]_0^{\frac{\pi}{4}} \\
&= \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin(0) \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x \, dx = \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

Propriété 1

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , a et b deux éléments de I . On a

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0 \quad ; \quad \int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$$

En effet :

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) = 0$$

$$\int_a^b f(x) \, dx = [P(x)]_a^b = F(b) - F(a) = -(P(b) - P(a)) = - \int_b^a f(x) \, dx$$

3. Intégrale et Primitive :

Soit f une fonction continue sur I (intervalle), $a \in I$, F primitive de f sur I , telle que $F'(x) = f(x)$, et $F(a) = 0$. $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$

En effet:

$$\int_a^x f(t) \, dt = F(x) - F(a) = F(x) - 0$$

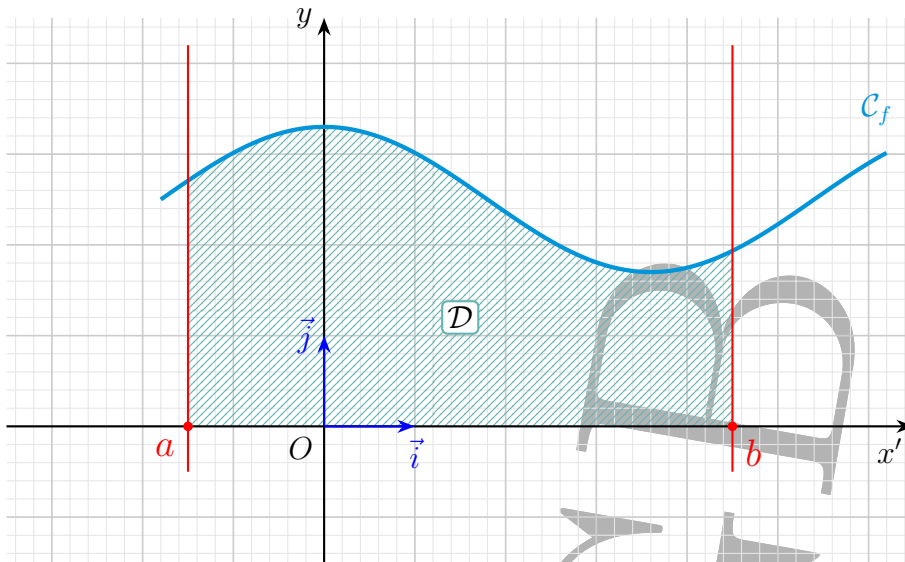
4. Interprétation graphique de l'intégrale :

Soit f une fonction continue et **positive** sur un intervalle I , (Cf) sa courbe représentative, a et $b \in I$ avec $a < b$.

$\int_a^b f(x) \, dx$ est l'aire (en unité d'aire) du domaine D délimité par la courbe (Cf) , l'axe des abscisses (OI) et les droites d'équation $x = a$, $x = b$.

Ce domaine est aussi l'ensemble des points $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ tel que : $\begin{cases} a \leq x \leq b \\ 0 \leq y \leq f(x) \end{cases}$

Ainsi, en notant $A(D)$, aire du domaine et u.a. unité d'aire, on a: $A(D) = \int_a^b f(x) \, dx \text{ u.a.}$



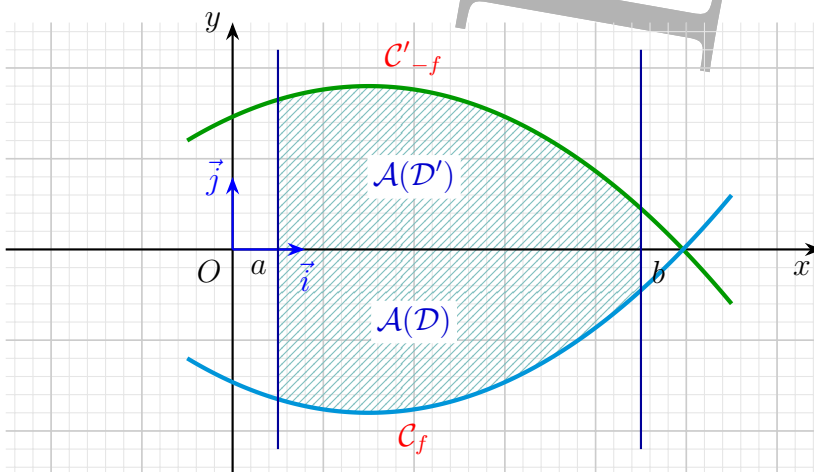
$$A(\mathcal{D}) = \int_a^b f(x) dx \cdot u.a$$

Remarque

- Si f une fonction continue et **négative** sur $[a, b]$. La symétrie orthogonale d'axe (OI) transforme la courbe $\mathcal{C}_f$ en celle de $\mathcal{C}'_{-f}$ de f .

Le domaine D est transformé en un domaine D' de meme aire

$$\text{on a : } A(\mathcal{D}) = A(\mathcal{D}') = \int_a^b -f(x) dx \cdot u.a$$



Exemple d'application : Aire sous une courbe négative

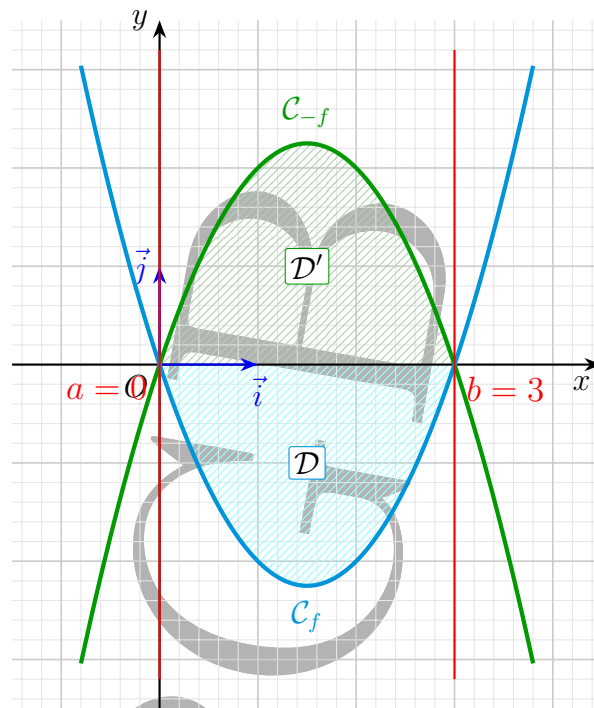
1. Énoncé

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0, 3]$ par :

$$f(x) = x^2 - 3x$$

- 1 Montrer que f est continue et négative sur $[0, 3]$.
- 2 Déterminer l'aire $\mathcal{A}(\mathcal{D})$ du domaine $\mathcal{D}$ délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 3$.

2. Graphique illustratif



3. Solution détaillée

Question 1 : Signe et continuité

- **Continuité** : f est une fonction polynomiale de degré 2. Elle est donc continue sur $\mathbb{R}$, et par restriction, continue sur l'intervalle $[0, 3]$.
- **Signe** : Factorisons l'expression de $f(x)$:

$$f(x) = x(x - 3)$$

Pour tout $x \in [0, 3]$, le facteur x est positif ($x \geq 0$) et le facteur $(x - 3)$ est négatif ou nul ($x - 3 \leq 0$). Par la règle des signes du produit, on en déduit que pour tout $x \in [0, 3]$:

$$f(x) \leq 0$$

La fonction f est donc bien **négative** sur l'intervalle $[0, 3]$.

Question 2 : Calcul de l'aire par symétrie

Puisque la fonction f est négative sur $[0, 3]$, la symétrie orthogonale d'axe (OI) transforme le domaine $\mathcal{D}$ en un domaine $\mathcal{D}'$ de même aire, situé au-dessus de l'axe des abscisses et délimité par la courbe de la fonction $-f$.

On a :

$$-f(x) = -(x^2 - 3x) = -x^2 + 3x$$

L'aire s'exprime donc par l'intégrale suivante :

$$\mathcal{A}(\mathcal{D}) = \int_0^3 (-x^2 + 3x) dx \cdot u.a$$

Déterminons une primitive F de la fonction $x \mapsto -x^2 + 3x$:

$$F(x) = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} \right]$$

En appliquant le théorème fondamental de l'analyse entre les bornes 0 et 3 :

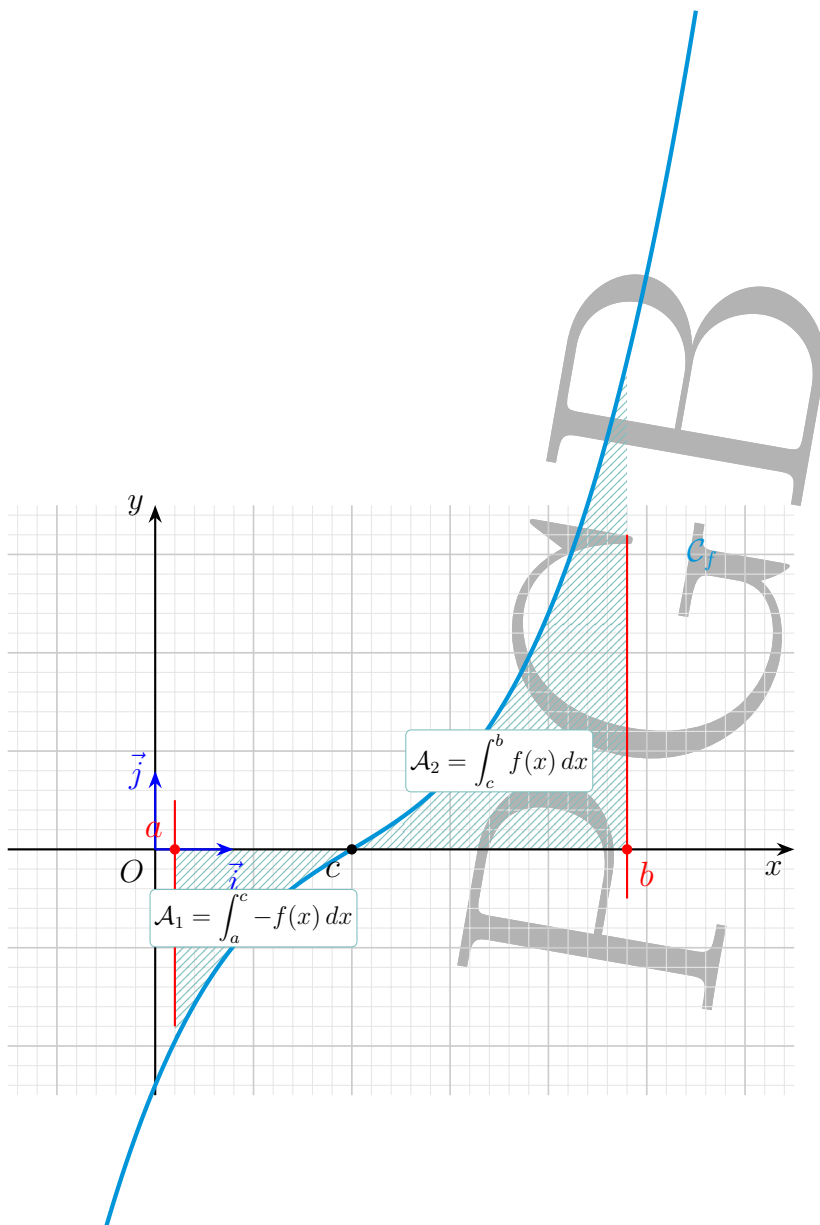
$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}(\mathcal{D}) &= F(3) - F(0) \\
 &= \left(-\frac{3^3}{3} + \frac{3 \times 3^2}{2} \right) - \left(-\frac{0^3}{3} + \frac{3 \times 0^2}{2} \right) \\
 &= \left(-9 + \frac{27}{2} \right) - 0 \\
 &= -\frac{18}{2} + \frac{27}{2} \\
 &= \frac{9}{2} \cdot u.a
 \end{aligned}$$

Conclusion : L'aire du domaine $\mathcal{D}$ est égale à 4,5 **u.a.**

- **si** f continue et **negative** ($f \leq 0$) sur $[a, c]$
 f continue et positive ($f \geq 0$) sur $[c, b]$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$A(\mathcal{D}) = \int_a^c -f(x) dx \cdot u.a + \int_c^b f(x) dx \cdot u.a$$



Exercice d'application : Fonction changeant de signe

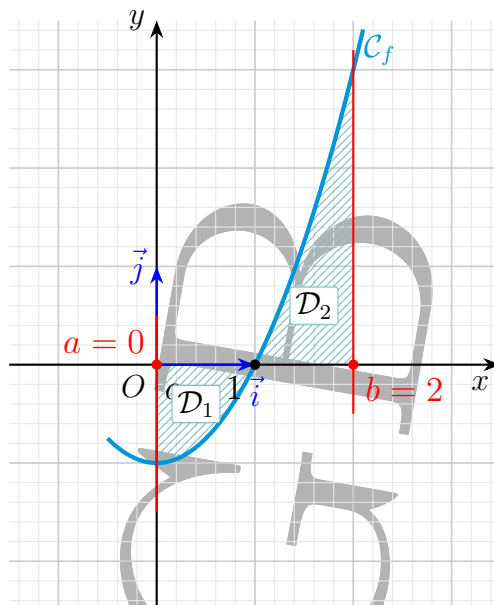
1. Énoncé

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0, 2]$ par :

$$f(x) = x^2 - 1$$

- ❶ Étudier le signe de la fonction f sur l'intervalle $[0, 2]$. En déduire la valeur du point de bascule c .
- ❷ Calculer l'intégrale de cette fonction sur $[0, 2]$, c'est-à-dire : $I = \int_0^2 f(x) dx$.
- ❸ Déterminer l'aire géométrique $\mathcal{A}(\mathcal{D})$ du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$. Conclure sur la différence avec le résultat précédent.

2. Graphique de l'exercice



3. Solution rédigée

Question 1 : Étude de signe

La fonction f est continue sur $[0, 2]$ car c'est une fonction polynôme. Résolvons l'équation $f(x) = 0$:

$$x^2 - 1 = 0 \iff (x - 1)(x + 1) = 0$$

Sur l'intervalle $[0, 2]$, la seule solution est $x = 1$. Le point de bascule est donc $c = 1$.

- Pour $x \in [0, 1]$, $x^2 \leq 1$ donc $f(x) \leq 0$ (**négative**).
- Pour $x \in [1, 2]$, $x^2 \geq 1$ donc $f(x) \geq 0$ (**positive**).

Question 2 : Calcul de l'intégrale I

Trouvons une primitive de f définie par $F(x) = \frac{x^3}{3} - x$.

$$I = \int_0^2 (x^2 - 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_0^2 = \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - 0 = \frac{2}{3}$$

Question 3 : Calcul de l'aire géométrique $\mathcal{A}(\mathcal{D})$

D'après la propriété du cours (Relation de Chasles adaptée aux signes), l'aire totale est la somme de l'aire des deux sous-domaines $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$:

$$\mathcal{A}(\mathcal{D}) = \int_0^1 -f(x) dx \cdot u.a + \int_1^2 f(x) dx \cdot u.a$$

$$\mathcal{A}(\mathcal{D}) = \int_0^1 (-x^2 + 1) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx$$

Calculons séparément chaque partie :

- **Partie négative ($\mathcal{D}_1$)** : $\left[-\frac{x^3}{3} + x \right]_0^1 = \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) - 0 = \frac{2}{3}$
- **Partie positive ($\mathcal{D}_2$)** : $\left[\frac{x^3}{3} - x \right]_1^2 = \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3} \right) = \frac{4}{3}$

On additionne les deux résultats :

$$\mathcal{A}(\mathcal{D}) = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = \frac{6}{3} = 2 \cdot u.a$$

Conclusion : L'aire géométrique réelle vaut 2 u.a. , tandis que l'intégrale simple calculée à la question 2 ne valait que $\frac{2}{3}$. Cela s'explique par le fait que la partie négative s'est soustraite algébriquement de la partie positive lors du calcul de l'intégrale globale.

5. Propriété algébrique de l'intégrale

a. Relation de Chasles

Si f continue sur un intervalle I , a , b et c trois éléments de K .

On a :

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Preuve

Interprétation graphique de la relation de Chasles Voir Ciam pas 298 section 1.2

Exemples

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin(t)| dt &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 -\sin(t) dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) dt \\ &= -[\cos(t)]_{-\frac{\pi}{2}}^0 + [\cos(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 1 + 1 \\ &= 2 \\ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin(t)| dt &= 2 \end{aligned}$$

b. Linéarité de l'intégrale

Soit f et g deux fonctions continues sur I .

α, β deux réels, $a, b \in I$.

On a :

$$\boxed{\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx}$$

Exemples

Calculer les intégrales suivantes

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(t) dt$$

Solution

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(t) dt &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 + \cos(2t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 dt + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(2t) dt \end{aligned}$$

6. Signe de l'intégrale:

i) Soit f une fonction continue sur I , a et $b \in I$ ($a < b$)

- si $f > 0$ sur $[a, b]$ alors $\int_a^b f(x)dx \geq 0$
- si $f < 0$ sur $[a, b]$ alors $\int_a^b f(x)dx \leq 0$

ii) Soit f et g deux fonctions continues sur I , a et $b \in I$ ($a < b$)

- Si $f \leq g$, $\forall x \in [a, b]$ alors $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

Exemples

Exemple pour la propriété i) – Cas d'une fonction positive

Soit l'intégrale $I = \int_1^2 (x^2 + 3) dx$.

- **Étude du signe :** Pour tout $x \in [1, 2]$, on a $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 3 \geq 3 > 0$. La fonction est strictement positive sur l'intervalle d'intégration.
- **Application de la propriété : Bureau de déduction :** Comme les bornes sont ordonnées ($1 < 2$), on en déduit immédiatement que :

$$I \geq 0$$

Exemple pour la propriété i) – Cas d'une fonction négative

Soit l'intégrale $L = \int_0^3 (-e^x - 1) dx$.

- **Étude du signe :** Pour tout $x \in [0, 3]$, l'exponentielle e^x est strictement positive ($e^x > 0$), donc $-e^x < 0$. En retirant encore 1, on a :

$$\forall x \in [0, 3], \quad -e^x - 1 \leq -2 < 0$$

La fonction est donc strictement négative sur l'intervalle $[0, 3]$.

- **Application de la propriété :** Puisque l'intervalle respecte l'ordre des bornes ($0 < 3$), la propriété nous garantit sans aucun calcul que :

$$L \leq 0$$

- **Vérification par le calcul :**

$$L = [-e^x - x]_0^3 = (-e^3 - 3) - (-e^0 - 0) = -e^3 - 3 + 1 = -e^3 - 2$$

Comme $e^3 \approx 20,08$, on trouve $L \approx -22,08$, ce qui est bel et bien négatif !

Exemple pour la propriété ii) (Comparaison d'intégrales)

On souhaite comparer, sans les calculer, les deux intégrales suivantes :

$$J = \int_0^1 x \, dx \quad \text{et} \quad K = \int_0^1 x^2 \, dx$$

- **Comparaison des fonctions :** Sur l'intervalle $[0, 1]$, on sait que multiplier un nombre par lui-même le rend plus petit ou égal (par exemple $0,5^2 = 0,25 \leq 0,5$). On a donc :

$$\forall x \in [0, 1], \quad x^2 \leq x$$

- **Application de la propriété :** Les fonctions $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x$ sont continues sur $[0, 1]$ et les bornes sont ordonnées ($0 < 1$). Par croissance de l'intégrale, on obtient directement :

$$\int_0^1 x^2 \, dx \leq \int_0^1 x \, dx \implies K \leq J$$

- **Vérification par le calcul :**

$$K = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad J = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

On constate bien que $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2}$, la propriété est vérifiée.

Remarque :

Soit f une fonction continue sur I , a et $b \in I$, tel que $a \leq b$.

On a: $-|f| \leq f \leq |f|$ sur $[a; b]$; on en déduit que : $\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$

7. Inégalité de la moyenne :

i) Soit f une fonction continue sur I (intervalle) a et $b \in I$

Si m et M sont deux nombres réels tels que $x \in [a, b]$ $m \leq f(x) \leq M$,

$$\text{alors } m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a)$$

ii) Soit f une fonction continue sur un intervalle I tel que $a \leq b \in I$.

Si M deux réels tels que $|f(x)| \leq M, \quad \forall x \in [a, b]$

On en déduit :

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq M(b-a)$$

8. Valeur moyenne d'une fonction :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$, on appelle valeur moyenne de f sur $[a, b]$ le nombre réel u défini par :

$$u = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$

II. Techniques de calcul intégral

1. Primitives usuelles :

Le tableau suivant reprend quelques résultats concernant les primitives, vus dans les chapitres précédents. Dans ce tableau, u désigne une fonction dérivable sur un intervalle K , v une fonction dérivable sur un intervalle contenant $u(K)$ et α un nombre réel différent de -1 .

Fonction	$\frac{u'}{u}$	$u'e^u$	$u'u^\alpha$	$u' \cdot v' \circ u$
Primitive	$\ln u $	e^u	$\frac{1}{\alpha+1} u^{\alpha+1}$	$v \circ u$
Commentaires	$u \neq 0$ sur K	-	$u > 0$ sur K	-

Exemples

- $\int_0^1 (t^3 + 2t + 1) dt = \left[\frac{t^4}{4} + t^2 + t \right]_0^1 = \frac{9}{4}$
- $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \left(2t + \frac{\pi}{2} \right) dt = \left[-\frac{1}{2} \cos \left(2t + \frac{\pi}{2} \right) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2}$
- $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2t}{t^2 - 1} dt = \left[\ln |t^2 - 1| \right]_0^{\frac{1}{2}} = \ln \frac{3}{4}$
- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t e^{\sin t} dt = \left[e^{\sin t} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = e - 1$

2. Intégration par parties :

Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle K telles que les dérivées u' et v' sont continues sur K , a et b deux éléments de K .

On a :

$$\int_a^b u(t)v'(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t) dt$$

Exemples

- Calculer : $\int_1^2 \ln t dt$.

Posons : $u(t) = \ln t$ et $v'(t) = 1$.

On a : $u'(t) = \frac{1}{t}$; choisissons : $v(t) = t$.

u' et v' sont continues sur $[1; 2]$.

Donc :

$$\begin{aligned} \int_1^2 \ln t dt &= [t \ln t]_1^2 - \int_1^2 dt \\ &= [t \ln t]_1^2 - [t]_1^2 \\ &= [2 \ln 2 - 2] - [1 \ln 1 - 1] = 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

- Calculer : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t dt$.

Posons : $u(t) = t$ et $v'(t) = \cos t$.

On a : $u'(t) = 1$; choisissons : $v(t) = \sin t$.

u' et v' sont continues sur $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Donc :

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t \, dt &= [t \sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \, dt \\&= [t \sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} - [-\cos t]_0^{\frac{\pi}{2}} \\&= \left[\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} - 0 \right] - \left[-\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0 \right] \\&= \left[\frac{\pi}{2} \times 1 \right] - [-0 + 1] = \frac{\pi}{2} - 1\end{aligned}$$

Remarque : Choix de $u(x)$ (Méthode ALPES)

Pour effectuer une intégration par parties (IPP) efficace, le choix de la fonction $u(x)$ à dériver se fait judicieusement grâce au moyen mnémotechnique **ALPES**.

En lisant le mot de gauche à droite, la première fonction rencontrée dans l'intégrale définit $u(x)$:

A : Arc (Fonctions réciproques : arctan, arcsin...)

L : Logarithme (ln)

P : Polynôme ($x, x^2 - 1...$)

E : Exponentielle ($e^x...$)

S : Sinus / Cosinus (Fonctions trigonométriques)

Exemple : Dans $\int x e^x \, dx$, le polynôme (x) passe avant l'exponentielle (e^x) dans le mot A-**P**-E-S, on pose donc $u(x) = x$.

3. Intégration de fonctions paires, impaires, périodiques :

Propriété 1 :

Soit f une fonction continue sur un intervalle I symétrique par rapport à 0.

$\forall \alpha \in I$, on a :

- Si f est paire, $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x) \, dx = 2 \int_0^{\alpha} f(x) \, dx$
- Si f est impaire, $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x) \, dx = 0$

Exemples

CIAM

Propriété 2 :

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et périodique, de période p .

Pour tous nombres réel a et b , on a :

- Si f est paire, $\int_{a+p}^{b+p} f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$
- Si f est impaire, $\int_a^{a+p} f(x) \, dx = \int_0^p f(x) \, dx = 0$

Exemples

CIAM

III. Application du calcul intégral

Propriété :

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_g)$ leurs représentations graphiques respectives a et b deux éléments de I ($a < b$) Lorsque $f \leq g$ sur $[a; b]$, l'aire du domaine D délimité par $(\mathcal{C}_f)$, $(\mathcal{C}_g)$ et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est: $\mathcal{A}(D) = \int_a^b [g(x) - f(x)]dx$

Voir dessin

Exemples

CIAM